Maths Hajioui

# Dérivabilité d'une fonction numérique

2BAC Sciences Expérimentales

## 1 Dérivabilité d'une fonction en un point :

### a) Définition 1 :

*Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle ouvert $I$ et $a \in I$*

*si* $\lim\limits_{a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = l$ *avec* $l \in \mathbb{R}$ *; On dit que $f$ est dérivable au point $a$ et on écrit* $f'(a) = l$

**Exemple 1 :** *Soit $f$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :* $f(x) = \sqrt{x^2+5} + 1$

*Montrer que : la fonction $f$ est dérivable au point 2 et calculer $f'(2)$*

Maths Hajioui

### b) Dérivabilité à droite - dérivabilité à gauche :

Définition 2 :

- *Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle de type $[a\,;\,a+\alpha[$ avec $\alpha > 0$*

  *si* $\lim\limits_{a^+} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = l$ *avec* $l \in \mathbb{R}$ *; On dit que la fonction $f$ est dérivable à droite du point $a$*

  *et on écrit* $f_d'(a) = l$
- *Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle de type $]a-\alpha\,;\,a]$ avec $\alpha > 0$*

  *si* $\lim\limits_{a^-} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = l$ *avec* $l \in \mathbb{R}$ *; On dit que la fonction $f$ est dérivable à gauche du point $a$*

  *et on écrit* $f_g'(a) = l$

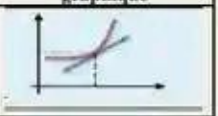
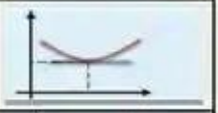
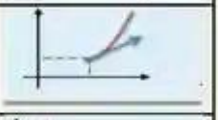
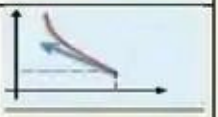
**Exemple 2 :** *Soit $f$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :* $\begin{cases} f(x) = 2x^2 - x & x < 1 \\ f(x) = \sqrt{6x-5} & x \geq 1 \end{cases}$

*Etudier la dérivabilité de la fonction $f$ à droite et à gauche du point 1*

Propriété :

$f$ *est dérivable au point* $a \Leftrightarrow \begin{cases} f \text{ est dérivable à droite de } a \\ f \text{ est dérivable à gauche de } a \end{cases}$ *et* $f_g'(a) = f_d'(a)$

### c) Interprétation géométrique de la dérivation en un point :

| Limites | Deduction et interprétation géométrique | Representation graphique |
|---|---|---|
| $\lim\limits_{a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = l$ <br> $l \in \mathbb{R}$ | *$f$ est dérivable au point $a$ et $f'(a) = l$ et la courbe $(C_f)$ admet une tangente au point $A(a;f(a))$ d'équation* <br> $[\ y = f'(a)(x-a) + f(a)\ ]$ |  |
| $\lim\limits_{a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = 0$ | *$f$ est dérivable au point $a$ et $f'(a) = 0$ et la courbe $(C_f)$ admet une tangente horizontale au point $A(a;f(a))$ d'équation* <br> $[\ y = f(a)\ ]$ |  |
| $\lim\limits_{a^+} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = l$ <br> $l \in \mathbb{R}$ | *$f$ est dérivable à droite du point $a$ et $f'_d(a) = l$ et $(C_f)$ admet une demi-tangente au point $A(a;f(a))$ d'équation* <br> $[\ y = f'_d(a)(x-a) + f(a)$ *et* $x \geq a\ ]$ |  |
| $\lim\limits_{a^-} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = l$ <br> $l \in \mathbb{R}$ <br> Maths Hajioui | *$f$ est dérivable à gauche du point $a$ et $f'_g(a) = l$* <br> *et $(C_f)$ admet une demi-tangente au point $A(a;f(a))$ d'équation* <br> $[\ y = f'_g(a)(x-a) + f(a)$ *et* $x \leq a\ ]$ |  |

## Exercices d'applications

**Exercice1 :**

Soit $f$ une fonction définie sur $[1;+\infty[$ par :

$$f(x)=\sqrt[3]{x-1}$$

Montrer que la fonction $f$ est dérivable au point 2 et donner l'interprétation géométrique du résultat obtenu

**Exercice2 :**

Soit $g$ une fonction définie par :

$$\begin{cases} g(x)=\sqrt{2x+1} & x\geq 0 \\ g(x)=x^2+3x+1 & x<0 \end{cases}$$

Etudier la dérivabilité de la fonction $g$ à droite du point 0 et à gauche du point 0 ;donner l'interprétation géométrique des résultats obtenus

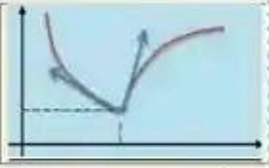
### Remarque1 ( Points anguleux) :




Si $f$ est dérivable à droite du point $a$ et $f$ est dérivable à gauche du point $a$ mais $f'_g(a)\neq f'_d(a)$

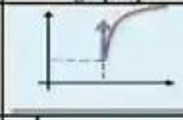
alors $f$ n'est pas dérivable en un point $a$

et le point $A(a;f(a))$ est dit point anguleux



### Remarque2 : si $f$ n'est pas dérivable en un point




| Limites | Deduction et interprétation géométrique | Representation graphique |
|---|---|---|
| $\lim\limits_{a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=+\infty$ | $f$ n'est pas dérivable à droite du point $a$ et la courbe $(C_f)$ admet une demi-tangente verticale au point $(a;f(a))$, dirigée vers le haut |  |
| $\lim\limits_{a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=-\infty$ | $f$ n'est pas dérivable à droite du point $a$ et la courbe $(C_f)$ admet une demi-tangente verticale au point $(a;f(a))$, dirigée vers le bas |  |
| $\lim\limits_{a^-}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=+\infty$ | $f$ n'est pas dérivable à gauche du point $a$ et la courbe $(C_f)$ admet une demi-tangente verticale au point $(a;f(a))$, dirigée vers le bas |  |
| $\lim\limits_{a^-}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=-\infty$ | $f$ n'est pas dérivable à gauche du point $a$ et la courbe $(C_f)$ admet une demi-tangente verticale au point $(a;f(a))$, dirigée vers le haut |  |

## Exercices d'applications

**Exercice1 :**

Soit $g$ une fonction définie par :

$$\begin{cases} g(x)=\sqrt{3x-9} & x\geq 3 \\ g(x)=\sqrt[3]{3-x} & x<3 \end{cases}$$

Etudier la dérivabilité de la fonction $g$ à droite du point 3 et à gauche du point 3 et donner l'interprétation géométrique des résultats obtenus




**Exercice2 :**

Soit $f$ une fonction définie par :

$$f(x)=\sqrt{x^2-2x}+x$$

1) Déterminer $D_f$ l'ensemble de définition de $f$

2) Etudier la dérivabilité de la fonction $f$ à droite du point 2 et donner son interprétation géométrique

3) Etudier la dérivabilité de la fonction $f$ à gauche du point 0 et donner l'interprétation géométrique des résultats obtenus

## ❷ Dérivabilité d'une fonction sur un intervalle :

### • Définition :

**Définition :**

- *On dit que $f$ est une fonction dérivable sur l'intervalle de type $]a,b[$ si la fonction $f$ est dérivable en tout point de cette intervalle . et la fonction définie sur $]a,b[$ $f' : x \to f'(x)$ est dite la fonction dérivée de $f$*
- *On dit que $f$ est une fonction dérivable sur l'intervalle fermé $[a,b]$ si la fonction $f$ est dérivable sur $]a,b[$ et $f$ dérivable à droite de $a$ et à gauche de $b$ .*
- *De même on définit une fonction dérivable sur les intervalles $[a,b[$ , $]a,b]$, $[a,+\infty[$ , $]-\infty,b]$ , $]-\infty,+\infty[$*

### • Exemples des fonctions usuelles dérivables sur un intervalle :

**Propriété :**

- *Les fonctions polynômes sont dérivables sur $\mathbb{R}$ ( et sur tout intervalles inclus dans $\mathbb{R}$ )*
- *Les fonctions rationnelles sont dérivables sur tout intervalles inclus dans leurs domaines de définitions*
- *La fonction $x \longrightarrow \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0,+\infty[$*
- *La fonction $x \longrightarrow |x|$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ ( non dérivable au point 0 )*
- *Les fonctions $x \longrightarrow cos(x)$ et $x \longrightarrow sin(x)$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$*

Maths Hajioui

| *La fonction f* | *Ensemble de définition de f* | *La fonction f'* | *Ensemble de définition de f'* |
|---|---|---|---|
| $f(x) = ax + b$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = a$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x) = a.x^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = n.a.x^{n-1}$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x) = \sqrt{x}$ | $[0\ ;\ +\infty[$ | $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $]0\ ;\ +\infty[$ |
| $f(x) = \lvert x \rvert$ | $\mathbb{R}$ | $\begin{cases} f'(x) = 1 & si\ x > 0 \\ f'(x) = -1 & si\ x < 0 \end{cases}$ | $\mathbb{R}^*$ |
| $f(x) = cos(x)$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = -sin(x)$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x) = sin(x)$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = cos(x)$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x) = tan(x)$ | $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\ k \in \mathbb{Z}\right\}$ | $f'(x) = 1 + tan^2(x)$ | $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\ k \in \mathbb{Z}\right\}$ |

### d) Opérations sur les fonctions dérivables :

**Propriété :**

*soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k$ un nombre réel non nul*

*Soient $f$ et $g$ deux fonctions dérivables sur un intervalle $I$*

- *Les fonctions $f+g$ ; $f-g$ ; $kf$ ; $f \times g$ ; $f^n$ sont aussi dérivables sur $I$ et $\forall x \in I$ :*

$$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x) \quad ; \quad (f-g)'(x) = f'(x) - g'(x)$$
$$(f \times g)'(x) = f'(x) \times g(x) + g'(x) \times f(x) \quad ; \quad (kf)'(x) = kf'(x)$$
$$(f^n)'(x) = nf'(x) \times f^{n-1}(x)$$

- *Si $(\ g(x) \neq 0\ ;\ \forall x \in I\ )$*

*alors Les fonctions $\frac{k}{g}$ ; $\frac{f}{g}$ sont aussi dérivables sur $I$ et $\forall x \in I$ :*

Maths Hajioui

$$\left(\frac{k}{g}\right)'(x) = \frac{-k \times g'(x)}{(g(x))^2} \quad ; \quad \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \times g(x) - f(x) \times g'(x)}{(g(x))^2}$$

## Exercice d'application

*Soit $f$ une fonction numérique à variables réels .*

*Calculer $f'(x)$ pour $x \in I$ dans les cas suivants :*

1) $f(x) = 2x^4 + x^3 + 3x^2 - 2x + 5$ $\quad I = \mathbb{R}$
2) $f(x) = \frac{3}{2x^2+1}$ $\quad I = \mathbb{R}$
3) $f(x) = \frac{x^2+3x+1}{2x-6}$ $\quad I = \mathbb{R} - \{3\}$
4) $f(x) = (x^2 - 2x)^3$ $\quad I = \mathbb{R}$
5) $f(x) = x(\sqrt{x} + 1)$ $\quad I = ]0; +\infty[$

Maths Hajioui

## 3 Le composé de deux fonctions dérivables :

• Propriété 1 :

- *Soit $f$ est une fonction définie sur un intervalle $I$ et $g$ est une fonction définie sur un intervalle $J$ tel que $f(I) \subset J$ ; $x_0 \in I$ et $y_0 = f(x_0)$*
- *Si $f$ est une fonction dérivable en $x_0$ et $g$ est une fonction dérivable en $f(x_0)$ alors la fonction $gof$ est une fonction dérivable en $x_0$*

  *et* $(gof)'(x_0) = f'(x_0) \times g'(f(x_0))$
- *Si $f$ est une fonction dérivable sur $I$ et $g$ est une fonction dérivable sur $J$ alors la fonction $gof$ est une fonction dérivable sur l'intervalle $I$*

  *et* $\forall x \in I : (gof)'(x) = f'(x) \times g'(f(x))$

• *Conséquences :*

- *Si la fonction $u: x \longrightarrow u(x)$ est dérivable sur un intervalle $I$ alors les fonctions $x \longrightarrow cos(u(x))$ et $x \longrightarrow sin(u(x))$ sont aussi dérivables sur $I$*

  *et* $\forall x \in I :$ › $[cos(u(x))]' = u'(x) \times [-sin(u(x))]$

  › $[sin(u(x))]' = u'(x) \times [cos(u(x))]$
- *Si la fonction $u: x \longrightarrow u(x)$ est dérivable sur un intervalle $I$ et $(u(x) > 0 \ ; \forall x \in I)$ alors la fonction $x \longrightarrow \sqrt{u(x)}$ est aussi dérivable sur $I$*

  *et* $\forall x \in I :$ › $\left[\sqrt{u(x)}\right]' = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$

Exemples :

› Montrons que la fonction $f: x \longrightarrow sin(x^2 + 3x)$ est *dérivable* sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$

*La fonction* $x \longrightarrow x^3 + 7x^2$ *est dérivable sur* $\mathbb{R}$ *( car $f$ est une fonction polynôme )*

*Alors les fonctions* $x \longrightarrow sin(x^2 + 3x)$ *est dérivable sur* $\mathbb{R}$

$\forall x \in \mathbb{R} \ : f'(x) = (x^2 + 3x)' \times cos(x^2 + 3x) = (2x + 3) \times cos(x^2 + 3x)$

› Montrons que la fonction $g: x \longrightarrow \sqrt{x^2 - 5x}$ est *dérivable* sur $]-\infty; 0[$ *et sur* $]5; +\infty[$ et calculer $g'(x)$

*La fonction* : $x \longrightarrow x^2 - 5x$ *est dérivable sur* $\mathbb{R}$

*donc en particulier sur* $]-\infty; 0[$ *et* $]5; +\infty[$

*Et* $(x^2 - 5x > 0 \ ; \ \forall x \in ]-\infty; 0[ \cup ]5; +\infty[)$

*alors $g$ est dérivable sur* $]-\infty; 0[$ *et sur* $]5; +\infty[$

Maths Hajioui

$\forall x \in ]-\infty; 0[ \cup ]5; +\infty[ \ : \ g'(x) = \frac{(x^2-5x)'}{2\sqrt{x^2-2x}} = \frac{2x-5}{2\sqrt{x^2-2x}}$

## 4 La dérivabilité de la fonction réciproque :

• Propriété 1 :

*f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I*
*$f^{-1}$ sa fonction réciproque définie sur $J = f(I)$*
*et b un élément de $J = f(I)$ avec $b = f(a)$ et $a \in I$*

Maths Hajloul

• *Si la fonction f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$*
*alors la fonction $f^{-1}$ est dérivable en b et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$*

• *Si f est une fonction dérivable sur I et ( $\forall x \in I : f'(x) \neq 0$ )*
*alors $f^{-1}$ est dérivable sur l'intervalle J et $\forall x \in J : (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$*

### Exercice d'application

*Soit f une fonction définie sur $I = [1; +\infty[$ par : $f(x) = x^3 - x^2 - x - 8$*
*$f^{-1}$ sa fonction réciproque définie sur $J = f(I) = [-9; +\infty[$*
*1) Calculer $f(2)$ et $f(3)$*
*2) Montrer que : la fonction $f^{-1}$ est dérivable au point $-6$*
*et aussi dérivable au point 7 et calculer $(f^{-1})'(-6)$ et $(f^{-1})'(7)$*

## 5 La dérivabilité de la fonction racine $n^{ièmes}$ :

• Propriété 1 :

*Soit $n \in \mathbb{N}^*$*

• *La fonction $x \longrightarrow \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$*
*et $\forall x \in ]0; +\infty[ : \left(\sqrt[n]{x}\right)' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$*

Maths Hajloul

• *Si u est une fonction dérivable sur I et ( $u(x) > 0 ; \forall x \in I$ )*
*alors la fonction $x \to \sqrt[n]{u(x)}$ est aussi dérivable sur I*
*et $\forall x \in I : \left(\sqrt[n]{u(x)}\right)' = \frac{u'(x)}{n\sqrt[n]{[u(x)]^{n-1}}}$*

*Exemple 1 :*

1) *La fonction $x \longrightarrow \sqrt[3]{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$*
*et $\forall x \in ]0; +\infty[ : \left(\sqrt[3]{x}\right)' = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$*

2) *La fonction $x \longrightarrow \sqrt[4]{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$*
*et $\forall x \in ]0; +\infty[ : \left(\sqrt[4]{x}\right)' = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$*

### Exercice d'application 1

*Soit f une fonction définie sur $]2; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt[3]{3x-6}$*
*Justifier la dérivabilité de la fonction f sur $]2; +\infty[$*
*et Calculer $(f)'(x)$ : $\forall x \in ]2; +\infty[$*

### Exercice d'application 2

*Soit g une fonction définie sur $\left[\frac{4}{5}; +\infty\right[$ par : $g(x) = \sqrt[5]{5x-4}$*
*Calculer : $g'(x)$ pour $x \in \left]\frac{4}{5}; +\infty\right[$ puis déduire $\lim\limits_{1} \frac{\sqrt[5]{5x-4} - 1}{x - 1}$*

## ❻ La dérivabilité des fonctions $x \longrightarrow x^r$ et $x \to \left(u(x)\right)^r$ avec $r \in \mathbb{Q}^*$ :

• Propriété 1 :

Soit $r \in \mathbb{Q}^*$

- La fonction $x \longrightarrow x^r$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et $\forall x \in ]0\,;+\infty[ \;:\; (x^r)' = r \times x^{r-1}$
- Si $u$ est une fonction dérivable sur $I$ et $(\,u(x) > 0 \;;\; \forall x \in I\,)$ alors la fonction $x \to \left(u(x)\right)^r$ est aussi dérivable sur $I$ et $\forall x \in I \;:\; \left(\left(u(x)\right)^r\right)' = r\,u'(x)\left(u(x)\right)^{r-1}$

Maths Hajloul

**Exemple 1 :**

1) La fonction $x \longrightarrow x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et $\forall x \in ]0\,;+\infty[ \;:\; \left(\sqrt[3]{x}\right)' = \left(x^{\frac{1}{3}}\right)' = \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$

2) La fonction $x \longrightarrow x^{\frac{5}{4}} = \sqrt[4]{x^5}$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et $\forall x \in ]0\,;+\infty[ \;:\; \left(x^{\frac{5}{4}}\right)' = \frac{1}{4}x^{\frac{5}{4}-1} = \frac{1}{4}x^{\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt[4]{x}}{4}$

3) La fonction $x \longrightarrow (x^3 - x^2)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{(x^3-x^2)^2}$ est dérivable sur $]1\,;+\infty[$ et $\forall x \in ]0\,;+\infty[$ :

$$\left((x^3-x^2)^{\frac{2}{3}}\right)' = \frac{2}{3} \times (x^3-x^2)' \times (x^3-x^2)^{\frac{2}{3}-1}$$
$$= \frac{2}{3}(3x^2-2x)(x^3-x^2)^{-\frac{1}{3}}$$

Maths Hajloul

## ❼ Applications de la fonction dérivée :

### a) Dérivées et sens de variation :

• Propriété 1 :

Soit $f$ une fonction dérivable sur un intervalle $I$.

- Si $[\forall x \in I : f'(x) \geq 0\,]$ alors $f$ est croissante sur $I$
- Si $[\forall x \in I : f'(x) \leq 0\,]$ alors $f$ est décroissante sur $I$
- Si $[\forall x \in I : f'(x) > 0\,]$ (ou $[\forall x \in I : f'(x) \geq 0\,]$ et que $f'$ ne s'annule qu'en un nombre fini de points ) alors $f$ est strictement croissante sur $I$
- Si $[\forall x \in I : f'(x) < 0\,]$ (ou $[\forall x \in I : f'(x) \leq 0\,]$ et que $f'$ ne s'annule qu' en un nombre fini de points ) alors $f$ est strictement décroissante sur $I$

**Exercices d'applications**

**Exercice1 :**

Soit $f$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

1) Calculer $\lim\limits_{\pm\infty} f(x)$
2) Calculer $f'(x)$ pour tout $x$ de $\mathbb{R}$ ; En déduire les variations de $f$ sur $\mathbb{R}$

**Exercice2 :**

Soit $g$ une fonction définie par : $g(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + 1$

1) Calculer $\lim\limits_{\pm\infty} g(x)$
2) M.q : $g'(x) = x^2(x-1)^2 \;\; \forall x \in \mathbb{R}$
3) En déduire que la fonction $g$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

### b) Dérivées et extremums des fonctions :

• Propriété 1 :

*Soient $f$ une fonction dérivable sur un intervalle ouvert $I$ et $x_0$ un réel de $I$.*

- *Si $f(x_0)$ est un extremum local de $f$ alors $f'(x_0) = 0$*
- *Si $f'$ s'annule en $x_0$ en changeant de signe*

*Alors : $f(x_0)$ est un extremum local de $f$ et $(C_f)$ admet une tangente horizontale au point $A(x_0; f(x_0))$ d'équation $[\, y = f(x_0) \,]$*

**Exercice d'application**

*Soient $f$ et $g$ deux fonctions numériques à variables réels,*
*Définies par : $f(x) = 3x^4 - 6x^2 + 1$ et $g(x) = \frac{8x-3}{4x^2+1}$*

1) *Déterminer $D_f$ et calculer $\lim\limits_{+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{-\infty} f(x)$*
2) *Calculer $f'(x)$ pour tout x de $D_f$ ; En déduire les variations de $f$ sur $D_f$*
3) *Déterminer $D_g$ et calculer $\lim\limits_{\pm\infty} g(x)$*
4) *Montrer que : $g'(x) = \frac{8(x-1)(-4x-1)}{(4x^2+1)^2}$ $\forall x \in D_g$*
5) *En déduire les variations de $g$ sur $D_g$*

Maths Hajioui

## B Dérivée seconde et concavité de la courbe d'une fonction :

• Propriété 1 :

*Soit $f$ une fonction deux fois dérivable sur un intervalle $I$ et $x_0$ un réel de $I$.*

- *la courbe $(C_f)$ est convexe sur l'intervalle $I$ $\Leftrightarrow$ $[\forall x \in I : f''(x) \geq 0]$*
- *la courbe $(C_f)$ est concave sur l'intervalle $I$ $\Leftrightarrow$ $[\forall x \in I : f''(x) \leq 0]$*
- *Le point $A(x_0; f(x_0))$ est un point d'inflexion de la courbe $(C_f)$ si et seulement si ( $f''$ s'annule en $x_0$ et change de signe de part et d'autre de $x_0$ )*
- *Remarque :*

*Si $f'$ s'annule en $x_0$ sans changer de signe de part et d'autre de $x_0$ alors le point $A(x_0 ; f(x_0))$ est un point d'inflexion de la courbe $(C_f)$*

**Exercices d'applications**

| Exercice1 : | Exercice2 : |
|---|---|
| *Soit $f$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :* $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ *Calculer $f''(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$* *En déduire la concavité de $(C_f)$ sur $\mathbb{R}$* | *Soit $g$ une fonction définie par :* $g(x) = x^4 - 4x^3 + x + 1$ *Calculer $g''(x)$ $\forall x \in \mathbb{R}$* *En déduire que $(C_g)$ admet deux points d'inflexions* |